京张铁路遗址公园游戏化运营平台
V1.0

用　户　手　册

北京林业大学

2026 年 4 月

目录

一、引言 1
（一）开发背景与目的 1
1.开发背景 1
2.开发目的 1
（二）适用对象 1
（三）核心术语 2
二、系统概述 3
（一）功能清单 3
（二）运行环境 3
三、安装与运行 4
（一）程序获取 4
（二）程序运行 4
四、软件功能说明 5
(一) 主地图 5
（二）任务世界 6
（三）创制工坊 8
（四）我的 9
五、注意事项 11
（一）地理位置权限与环境要求 11
（二）任务状态与数据一致性 11
（三）开发与部署规范（针对开发者） 11
（四）社区互动与内容安全 11
（五）兼容性说明 12
六、附录 13

一、引言

（一）开发背景与目的

1.开发背景

京张铁路作为1909年由詹天佑主持修建的中国首条自主勘测设计国有干线铁路，是承载中国近代工业自强史与民族奋斗精神的不可再生级工业记忆地标。当前，位于北京海淀区的中关村科学城核心区内的京张铁路遗址公园一期南段，虽已完成基础建设，但在实际运营中面临体验内容扁平化、缺乏沉浸式互动场景、客流价值转化困难以及商业闭环缺失等核心痛点。在城市更新与工业遗产活化利用的时代背景下，传统的“静态展示”与“单向灌输式”教育模式已难以满足周边高知群体（如高校科研群体、科技从业者）对文化体验与精神滋养的深层次需求。

2.开发目的

本系统旨在通过数字技术与物理空间的深度融合，构建“爱国主义教育+工业遗产活化+数字游戏化”三位一体的运营模式，具体开发目标包括：

构建沉浸式文化体验场景：依托“城市级开放世界游戏”理念，将物理公园转化为可互动的游戏地图，利用微信小程序实现LBS任务触发、坐标映射与实时反馈，让公众在探索遗产的过程中体悟爱国精神。

实现用户运营与精准赋能：通过开发“京张实验场”游戏化小程序，建立涵盖“铁道币”积分与“铁道印记”双轨成就的激励体系，将过往的“过客”转化为高粘性的“深度参与者”，并为不同客群提供分层化服务。

驱动内容共创与活态传承：打造“创制者”共创平台，吸引高校团队、艺术家及社会组织入驻小程序并发布任务或活动，形成人人可参与、可共创的开放式城市活力界面，实现红色基因的数字化活态传承。

完善商业自造血闭环：集成空间租赁、小程序增值服务、文创零售及数据服务四大功能板块，利用云端规则引擎与状态机模型保障业务流转与数据一致性，为项目的可持续运营提供技术支撑与数据依据。

（二）适用对象

本系统主要面向三类核心群体，旨在构建多方参与的遗产活化生态。

1.深度体验访客：重点覆盖中关村周边高校学子及青少年群体。通过“开放世界游戏”模式，将京张铁路的工业历史转化为沉浸式研学任务，使受众在互动探索中感悟詹天佑精神，实现爱国主义教育的数字化转型。

2.资源共创伙伴：面向社区组织、公益团体及独立艺术家。合作伙伴可通过“创制者”平台发布文化活动或展示文创成果，实现社会资源与公园空间的精准对接，丰富遗产地的文化供给。

3.空间管理主体：服务于公园运营部门。管理人员利用系统后台进行客流监测、任务分析及巡检管理，通过数字化数据辅助决策，提升工业遗产在城市更新过程中的运营效率与保护水平。

（三）核心术语

表 1：核心术语名及其定义

术 语 名	术 语 解 释
铁道生活实验室	本项目的运营核心。指将京张铁路遗址公园转化为集爱国教育、遗产活化与数字化互动于一体的“活态”城市空间。
创制者	深度参与空间活化的主体（如高校学生、艺术家）。不仅是系统用户，更是内容的产出者，通过平台发布任务或方案。
铁道印记	系统内的成就勋章体系。访客通过实地打卡、解谜或参与共创任务获得，作为参与工业文化探索的数字化证明。
LBS 游戏化地图	基于位置服务的核心技术。将物理公园坐标映射至虚拟地图，用户到达历史遗存点时自动触发交互任务。
铁道币	系统内的虚拟激励数值。通过完成任务、步数兑换等方式获取，可用于兑换文创周边或解锁高级共创权限。
规则引擎	后端逻辑组件。基于云开发实现，用于自动判定用户是否满足任务达成条件、积分发放及等级提升。
状态机模型	数据处理逻辑。用于严格定义并管理任务从“领取、进行中、待审核、已完成”的全生命周期，确保数据的一致性。

二、系统概述

（一）功能清单

表 2：功能模块及其说明

功 能 模 块	说 明
LBS 游戏化地图	基于地理位置服务，实现公园实地坐标与虚拟地图的实时映射，支持触发特定遗址点的互动任务。
“创制者”任务系统	支持多方主体发布与领取活化任务，涵盖任务状态机管理（领取、进行、审核、结算）全流程。
“铁道印记”成就体系	自动化记录用户在遗址点的打卡轨迹与任务完成情况，生成数字化的爱国主义教育实践勋章。
虚拟激励与商城	管理“铁道币”的产出与消耗逻辑，支持步数兑换积分、积分兑换文创产品及空间权益。
规则引擎管理	后端云函数逻辑自动判定任务达成条件，确保等级经验值计算、积分发放等核心数据的逻辑一致性。
可视化运营后台	提供访客热力图、任务热度分析及用户活跃度报表，辅助管理部门进行数字化决策。

（二）运行环境

表 3：运行环境给定条件及其要求

条 件	要 求
客户端平台	微信（WeChat）版本 8.0.0 及以上
移动端系统	iOS 12.0+ 或 Android 7.0+
网络环境	需具备稳定的网络连接，且开启 GPS 高精度定位服务
硬件要求	设备具备基本的图形渲染能力（支持小程序 WebGL/Canvas 渲染）
后端支撑	微信开发者工具云开发环境（WeChat Cloud Development）
外部依赖	腾讯地图 SDK（用于 LBS 定位与路径导航服务）

三、安装与运行

（一）程序获取

本系统以源代码形式提供。用户可从开发者邮箱获取完整代码，或通过网页链接下载。

开发者邮箱：houdongyang@bjfu.edu.cn

网页链接：https://github.com/MathsDYHou/CLES

（二）程序运行

本系统采用源代码形式分发，开发者在获取代码包后，需通过微信开发者工具完成环境配置与运行。具体操作流程如下：

开发者需前往微信开放平台下载并安装“微信开发者工具”。启动工具后，选择“导入项目”选项，将从 GitHub 或邮箱获取的源代码根目录选中。在弹出的项目设置中，需填写开发者个人的 AppID（或选择测试号），并确认项目名称。系统会自动加载项目结构，并依据 project.config.json 配置文件自动初始化编译器环境。

由于系统深度集成微信云开发（Cloud Development）功能，导入项目后，开发者需点击工具栏左上角的“云开发”按钮开通环境。在云开发控制台中，需手动创建名为 Picture 的环境，并将本地 cloudfunctions 目录下的云函数批量上传并部署至云端。同时，需在控制台的数据库模块中，根据项目书定义的数据结构，预建“任务清单”、“用户信息”及“积分流水”等核心集合（Collection），以确保 LBS 定位与状态机逻辑的正常调取。

完成配置后，点击工具栏的“编译”按钮。开发者可通过左侧的“模拟器”实时观察小程序各模块（如地图世界、创制者实验室）的渲染效果。针对 LBS 定位功能，建议在模拟器的“传感器”面板中手动输入京张铁路遗址公园的经纬度坐标，以触发地理围栏任务。若各项功能运行无误，即可通过“真机调试”功能扫描二维码，在移动端进行最终的实地运行测试。

四、软件功能说明

(一) 主地图

主地图模块是系统引导用户探索京张铁路遗址公园的核心入口，通过集成动态地理信息与实时环境数据，构建了物理空间与数字世界的即时连接：

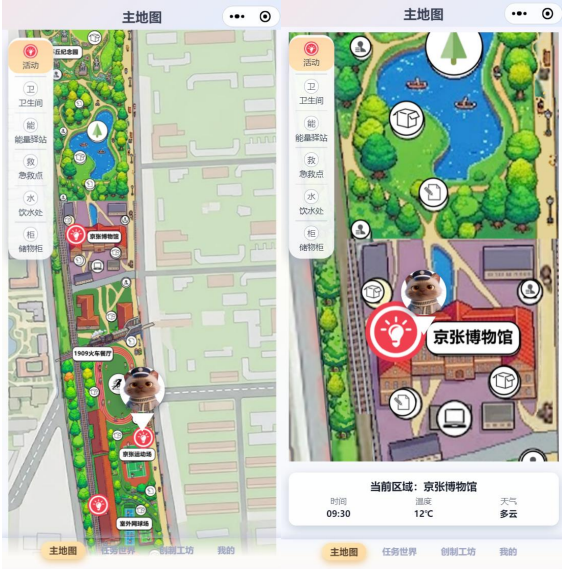

图 1、2 京张铁路遗址公园全览、经常博物馆定位

界面采用高精度 LBS 定位技术，支持用户在公园范围内进行随时随地的精准定位。通过数字孪生地图的实时映射，用户可清晰感知自己所处的历史遗存位置（如清华园车站、铁路转盘等），确保实地探索的导向性与沉浸感。

图 3、4 环丘纪念馆、铁道市集活动展示

系统具备“地点即服务”的特性，用户可点击或展开当前所在地点的特定活动。若当前遗址点存在正在进行的“创制者”任务、爱国主义研学挑战或快闪文创市集，系统将通过动态悬浮窗即时推送活动详情，支持用户一键参与实地互动。

图 5 当前时间、地址（京张运动场）天气显示

为了优化户外探索体验，界面顶部直观地显示当前的时间与天气情况。该功能不仅作为信息参考，更与系统后端逻辑联动——例如，特定的历史解谜任务可能会根据当前是“晴天”或“傍晚”而呈现不同的视觉滤镜与叙事引导，提升用户在工业遗产环境中的体感舒适度与交互趣味性。

（二）任务世界

任务世界模块是系统开展爱国主义教育与工业遗产研学的核心业务板块。该模块将京张铁路的历史背景与实地探索需求深度融合，转化为可交互、可追踪的数字化任务体系：

系统为用户提供了一个结构化的任务大厅，支持按任务属性（如“历史解密”、“实地考察”、“公益行动”）或难度等级进行筛选。每个任务条目均清晰标注了预计耗时、所属点位（如清华园车站旧址、詹天佑铜像）以及可获得的“铁道币”与经验值奖励。

任务文案深度挖掘京张铁路的自强历史，用户通过领取任务，以第一人称视角参与“模拟修路”、“电报破译”等叙事性交互。这种方式将传统的单向教育转化为主动的探索过程，使受众在解决实际问题的过程中，深刻体悟近代工业的自强精神。

后端利用状态机逻辑严格管理任务的生命周期。从用户点击“领取任务”开始，系统实时记录任务处于“进行中”、“待审核”或“已完成”的状态。这种严谨的逻辑闭环确保了用户在不同遗址点之间的切换不丢失进度，并支持断点继续。

任务执行过程中，用户需根据任务要求提交实地打卡照片、心得文字或 GPS 坐标校验作为完成凭证。系统通过云函数规则引擎进行初步判定，并在审核通过后即时点亮对应的“铁道印记”勋章，实现学习成果的量化与可视化。

图 6 “任务世界”展示

（三）创制工坊

创制工坊模块是落实“人人共创”理念的核心阵地，旨在鼓励用户深度参与京张铁路遗址公园的活化过程，将个人创意转化为空间内容。

图 7、8 “创制工坊”界面、活动申请界面

用户可以针对遗址公园内的特定空间点位，提交自己的活化创意提案。无论是景观小品的改造建议、公共艺术装置的设计方案，还是社区文化活动的策划申请，均可通过“发起共创”功能进行数字化提报。系统支持上传图文详情，并对方案的初创、审核及展示状态进行全生命周期记录。

该模块设有“创制者广场”，以瀑布流形式集中展示其他用户的共创成果。用户之间可以进行点赞、收藏及评论互动。这种社交化的交互设计不仅促进了创意的二次激发，也为公园管理者筛选高人气、高可行性的方案提供了直观的数据参考。

具备一定等级的“创制者”可以发布自定义的微型任务，邀请其他访客共同参与。例如，发起一次“铁道摄影征集”或“工业历史线索搜集”，通过众筹社会资源的方式，不断丰富遗址公园的数字化资产。

系统后台的规则引擎会根据提案的活跃度与质量评估，自动为贡献者发放更高额度的“铁道币”奖励。高质量的共创方案不仅能在数字地图中获得长期展示位，更有机会获得线下实地落地的机会，使用户在保护工业遗产的过程中获得极高的个人成就感。

（四）我的

个人中心模块作为用户在“铁道生活实验室”中的数字化档案库，负责汇总并展示用户的所有参与记录、荣誉成就以及虚拟资产收益。

图 9 “我的”界面展示

系统会自动记录用户在遗址公园各处的探索足迹。每当用户完成特定点位的历史解谜或实地研学任务，相应的数字勋章即会在“铁道印记”墙中点亮。这些勋章不仅是用户参与爱国主义教育的数字化证明，更支持一键生成带有个人标识的荣誉海报，用于社交媒体的分享与文化传播。

界面直观展示用户当前的“铁道币”余额与经验值等级。通过详细的收支流水，用户可以追溯每一笔积分的来源（如任务奖励、步数兑换或共创贡献）。系统建立了动态的身份成长体系，随着经验值的累积，用户可逐步解锁更高阶的“创制者”权限与专属地图标识。

图 10、11 铁道商城及商品展示

与个人中心关联的商城模块支持虚拟资产的价值转化。用户可使用累积的“铁道币”兑换京张铁路联名文创产品、公园特许经营店的折扣券或线下空间的限时使用权。这种“线下贡献、线上激励、线下反馈”的闭环设计，有效提升了用户的长期粘性。

提供用户基础信息的个性化管理，支持授权微信运动步数以同步换取积分，并确保用户在“创制工坊”中发布的历史草稿与评论记录能够实时云端同步，保障了跨设备使用的体验连续性。

五、注意事项

为了确保“京张实验场”小程序的正常运行及用户体验的连续性，请在开发与使用过程中关注以下事项：

（一）地理位置权限与环境要求

本系统深度依赖 LBS 定位触发任务，建议用户在户外空旷区域使用。室内或高大建筑物遮挡可能导致定位偏差，影响“铁道印记”的自动点亮。

首次进入小程序时，请务必授权“地理位置”权限。若误关，需在微信“设置-授权管理”中手动开启，否则主地图模块将无法正常加载周边活动。

（二）任务状态与数据一致性

部分研学任务设有实时性逻辑，领取任务后建议在规定时间内完成凭证提交。由于采用状态机管理，任务中断或退出小程序不会丢失进度，但需确保在任务有效期内返回。

系统的积分（铁道币）及任务审核由后端云函数自动处理。若遇到网络波动导致的数据更新延迟，请尝试下拉刷新或重新进入相关页面，切勿频繁点击重复提交。

（三）开发与部署规范（针对开发者）

开发者在导入代码包时，必须确保 project.config.json 中的 AppID 与当前使用的微信开发者账号一致，否则将无法调用云开发环境。

在部署云函数前，请确认云开发控制台中的环境 ID 已正确填入 app.js。建议区分“测试环境”与“正式环境”，避免调试数据污染正式用户的排行榜及积分账单。

（四）社区互动与内容安全

在“创制工坊”发布的提案需遵守国家关于工业遗产保护及互联网内容安全的相关法律法规。严禁发布违背爱国主义导向或损害工业文物形象的内容，系统后台暂未设有自动过滤机制及人工二次审核。

系统内的“铁道币”及“经验值”仅作为项目内部激励与文创兑换使用，不具备任何法定货币属性，严禁进行私下交易或非法倒卖。

（五）兼容性说明

为保障地图渲染及云开发接口的稳定，建议微信客户端保持在 8.0.0 以上版本。较低版本的微信可能出现地图加载缓慢或样式错乱等问题。

六、附录

表 4：版本更新记录

版本号	发布日期	更新内容
V1.0	2026.4.23	首次发布，支持基础功能

本手册著作权归北京林业大学所有，未经书面许可，不得擅自传播或修改。

Copyright © 2026 Beijing Forestry University All Rights Reserved.